Projektisuunnitelma: 2D Strategiapeli – "Kasvatus ja puolustus"

1. Ongelma tai tarve

Mitä ongelmaa tai tarvetta ratkon?

Monet strategiapelit ovat nykyään todella monimutkaisia ja niiden oppiminen vie paljon aikaa. Tavoitteena on tehdä helppokäyttöinen strategiapeli, jossa pelaaja pääsee nopeasti toimintaan ilman kymmeniä rakennuksia, resursseja tai vaikeita sääntöjä.

Miksi ongelma kannattaa ratkaista?

Kaikki pelaajat eivät halua käyttää tunteja pelin opetteluun ennen kuin voivat pitää hauskaa. Yksinkertainen strategiapeli tarjoaa matalan kynnyksen uusille pelaajille ja samalla sopii hyvin kurssiprojektiksi, koska sen toteutus on realistinen.

Miten ongelma on nyt ratkaistu? (Benchmarking)

Tunnetut strategiapelit kuten StarCraft, Age of Empires ja Command & Conquer tarjoavat syvällistä strategiaa, mutta niiden järjestelmät ovat laajoja ja vaativat paljon opettelua.

Oma pelini ottaa vaikutteita näistä peleistä, mutta keskittyy vain tärkeimpiin ominaisuuksiin:

- 1-2 resurssia
- 3 yksikkötyyppiä (alustavasti)
- Yksi pieni kartta
- Yksi vihollistukikohta tai vihollisaaltojen puolustus

Näin peli pysyy helposti hallittavana.

2. Käyttäjän ymmärtäminen

Käyttäjähaastattelun keskeiset havainnot

Haastattelin muutamaa opiskelijaa ja pelaajaa.

Keskeiset havainnot:

- Strategiapelit ovat hauskoja, mutta usein liian monimutkaisia.
- Pelaajat haluavat päästä nopeasti toimintaan.
- Yksinkertainen resurssien kerääminen koetaan miellyttäväksi.
- Selkeä käyttöliittymä on tärkeä.

- Lyhyet pelisessiot sopivat paremmin opiskelijoille kuin usean tunnin pelit.

Jobs-To-Be-Done

Kun käyttäjä pelaa peliä, hän haluaa:

- Kerätä resursseja helposti.
- Rakentaa puolustuksia ilman monimutkaisia valikoita.
- Tuottaa yksiköitä nopeasti.
- Voittaa vihollisen käyttämällä yksinkertaista strategiaa.
- Saada onnistumisen tunteen lyhyessä pelisessiossa.

Persona-prompti

Nimi: Mikko, 21 vuotta

Tausta:

- Tietojenkäsittelyn opiskelija
- Pelaa pelejä vapaa-ajalla
- Ei jaksa opetella erittäin monimutkaisia strategiapelejä

Tavoitteet:

- Rentoutua opiskelun jälkeen
- Pelata nopeasti muutama kierros
- Kokea onnistumisen tunnetta

Haasteet:

- Liian monimutkaiset käyttöliittymät
- Pitkät opetteluvaiheet
- Liiallinen mikro managerointi

3. Ratkaisun hahmottaminen

Pienin mahdollinen versio (MVP)

Valitsen toteutukseen **Vaihtoehto 1, Perinteinen RTS (Top-Down)**.

Ensimmäinen toimiva versio sisältää:

Resurssit

- Mineraalit
- Energia

Yksiköt

1. Kerääjä
2. Tankki
3. Kaukoampuja

Rakennukset (alustavasti)

- Tukikohta
- Puolustustorni

Pelitavoite

- Kerää resursseja
- Tuota yksiköitä
- Tuhoa vihollisen tukikohta

Tekniset ominaisuudet

- Hiiriohjaus
- Yksiköiden valinta
- Liikkuminen
- Perushyökkäys
- Yksinkertainen tekoäly

User Flow

Pelin käynnistys

↓

Aloitusvalikko

↓

Uusi peli

↓

Resurssien kerääminen

↓

Yksiköiden rakentaminen

↓

Puolustuksen rakentaminen

↓

Hyökkäys viholliseen

↓

Voitto tai häviö

↓

Takaisin päävalikkoon

Prototyyppi

Ensimmäinen prototyyppi tehdään mahdollisimman yksinkertaisena.

- Neliö = yksikkö
- Ympyrä = resurssi
- Punainen neliö = vihollinen
- Sininen neliö = pelaaja

Prototyypissä testataan:

- liikkuminen
- resurssien kerääminen
- taistelu
- hyökkäyskäskyt

Grafiikka tehdään vasta myöhemmin.

4. Oppimistavoite

Mitä osaan jo?

- Ohjelmointia (Java, Javascript, Python...)
- Olio-ohjelmointi (jonkun verran)
- Käyttöliittymien tekemisen perusteet
- Git-versionhallinnan käyttö

Mitä haluan oppia projektin aikana?

- Peliohjelmointia
- Yksiköiden tekoälyn toteutusta
- RTS-pelien rakennetta
- Polunetsintää (A*)
- Pelimoottorin tehokkaampaa käyttöä
- C# ja GDScript ohjelmointi kieltä.

Mitä minun tulee oppia, jotta projekti onnistuu?

- Godotin tai Unityn työkalut
- Pathfinding-järjestelmä
- Tapahtumapohjainen ohjelmointi
- Pelin tasapainottaminen
- Pelattavuuden testaus

5. Toteutussuunnitelma

Priorisoitu backlog

Korkea prioriteetti

- Pelaajan yksiköiden liikkuminen

- Resurssien kerääminen
- Resurssilaskuri
- Yksiköiden rakentaminen
- Vihollisen tekoäly
- Taistelujärjestelmä
- Voitto- ja häviöehdot

Keskisuuri prioriteetti

- Puolustustornit
- Animaatiot
- Ääniefektit
- Kameran vieritys

Matala prioriteetti

- Paremmat grafiikat
- Erikoisyksiköt
- Useampi kartta
- Tallennusjärjestelmä

Kanban-taulu

To Do

- Projektin perustaminen
- Kartan luonti
- Pelaajayksiköt
- Resurssijärjestelmä
- Tekoäly

Doing

- Yksiköiden liikkumisen toteutus

Testing

- Resurssien keräämisen testaus
- Taistelujärjestelmän testaus

Done

- Ideointi
- Pelikonseptin valinta
- Projektisuunnitelma

Kehitysjaksojen päätavoitteet

Kehitysjakso 1

Tavoite:

- Pelikenttä näkyviin
- Yksiköt liikkuvat
- Hiiriohjaus toimii

Kehitysjakso 2

Tavoite:

- Resurssien kerääminen
- Rakennusten luominen
- Resurssien kulutus

Kehitysjakso 3

Tavoite:

- Taistelujärjestelmä
- Vihollisyksiköt
- Perustason tekoäly

Kehitysjakso 4

Tavoite:

- Voitto- ja häviöehdot
- Käyttöliittymä
- Pelin testaus ja bugikorjaukset

Kehitysjakso 5

Tavoite:

- Grafiikoiden ja äänten lisääminen
- Pelin viimeistely
- Loppupalautus

Teknologiat

Pelimoottori: Godot Engine

Ohjelmointikieli: GDScript

Grafiikka: Yksinkertainen 2D-pikseligrafiikka

Versiohallinta: Git + GitHub

Projektin tavoite: Toteuttaa toimiva yksinpelattava RTS-strategiapeli, jossa pelaaja kerää resursseja, rakentaa puolustuksia ja tuhoaa vihollisen tukikohdan mahdollisimman yksinkertaisella mutta hauskalla tavalla.

Tekoälyn käyttö:

Käytin tekoälyä aihe ideoinnissa, suunnitelman tekemisvaihtoehdoissa ja persoona-promptissa.

Tunnit:

Viikko 1	**Tunnit**	**Selite**	**Tunnit**	**Selite**	**Tunnit**	**Selite**
Ma						
Ti						
Ke						
To						
Pe						
La						
Su						

Yhteensä	**0**		**0**		**0**	
Viikko 2	**Tunnit**	**Selite**	**Tunnit**	**Selite**	**Tunnit**	**Selite**
Ma						
Ti						
Ke	1					
To						
Pe	1					
La						
Su	4					
Yhteensä	**6**		**0**		**0**	